N.B :
♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.
♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème 1 : Topologie et Géométrie dans les espaces de matrices

---

Partie I. Propriétés topologiques de l'ensemble des matrices nilpotentes

1. L'application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ M \mapsto M^n$ est continue.
En effet, on peut écrire $f = \varphi_2 \circ \varphi_1$, où

$$\varphi_1 : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^n \\ A \longmapsto (A, \dots, A) \end{cases} \qquad \text{et} \quad \varphi_2 : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^n \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (A_1, \dots, A_n) \longmapsto \prod_{i=1}^n A_i. \end{cases}$$

L'application φ_1 est linéaire en dimension finie, donc continue. L'application φ_2 est n-linéaire en dimension finie, donc continue. Par composition, f est continue.

2. On a

$$M \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K}) \iff M^n = 0 \iff f(M) = 0 \iff M \in f^{-1}(\{0\}).$$

Ainsi $\mathcal{N}_n(\mathbb{K}) = f^{-1}(\{0\})$. Comme $\{0\}$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et que f est continue, $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3. L'ensemble $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ n'est pas borné. En effet, pour $p \in \mathbb{N}$, posons $A_p = pE_{1,n}$. Alors $A_p \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ car $E_{1,n}^2 = 0$, et

$$\|A_p\| = p\|E_{1,n}\| \xrightarrow[p\to+\infty]{} +\infty.$$

On a donc une suite d'éléments de $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ dont la norme tend vers l'infini.

4. Soit $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.

(a) La matrice A est nilpotente, donc il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$. Supposons par l'absurde que A soit inversible, et notons A^{-1} son inverse. En multipliant l'égalité $A^k = 0$ par A^{-1} à gauche, on obtient $A^{k-1} = 0$. En répétant cette opération k fois, on aboutit à $I_n = 0$, ce qui est absurde. Donc A n'est pas inversible.
(On peut aussi utiliser le déterminant : $\det(A)^k = \det(A^k) = \det(0) = 0$*, donc* $\det(A) = 0$*, ce qui prouve que A n'est pas inversible.)*

(b) Soit $\varepsilon > 0$. Posons $t = \frac{\varepsilon}{2\|I_n\|} > 0$ et considérons la matrice $M = A + tI_n$. Comme $A^n = 0$, on peut utiliser la formule de la somme géométrique pour montrer que M est inversible. En effet :

$$M = t\left(I_n + \frac{1}{t}A\right).$$

Or, $(I_n + X)(I_n - X + X^2 - \cdots + (-1)^{n-1}X^{n-1}) = I_n + (-1)^{n-1}X^n$. En posant $X = \frac{1}{t}A$, et comme $A^n = 0$, on a $X^n = 0$. Donc $I_n + \frac{1}{t}A$ est inversible, d'inverse $\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\left(\frac{A}{t}\right)^k$. Ainsi, M est inversible.
De plus, on a :

$$\|M - A\| = \|tI_n\| = t\|I_n\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Donc $M \in B(A, \varepsilon)$. Comme M est inversible, elle n'appartient pas à $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ (d'après 4(a)). On a donc trouvé un élément dans la boule qui n'est pas dans $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$, ce qui prouve que $B(A, \varepsilon) \not\subset \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.

(c) On en déduit que l'intérieur de $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est vide :

$$\mathring{\mathcal{N}}_n(\mathbb{K}) = \varnothing.$$

En effet, si l'intérieur était non vide, il contiendrait une boule $B(A, \varepsilon)$ incluse dans $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$, ce qui est impossible d'après la question précédente.

MP2

5. Soit $N \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$. Pour tout $t \in [0,1]$,

$$(tN)^n = t^n N^n = 0,$$

donc $tN \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$. Ainsi $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est étoilé en $\mathcal{O}_n$.
Toute partie étoilée est connexe par arcs : pour tout $M \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$, l'application

$$\gamma : \begin{cases} [0,1] \longrightarrow \mathcal{N}_n(\mathbb{K}) \\ t \longmapsto tM \end{cases}$$

est un chemin continu reliant $\mathcal{O}_n$ à M. Donc $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.

Partie II. Matrices stochastiques et formes linéaires

6. **(a)** Pour $A = (a_{i,j})_{1\le i,j\le p}$, on pose

$$\|A\| = \sup_{1\le j\le p} \left(\sum_{i=1}^{p} |a_{i,j}| \right).$$

La positivité, la séparation, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire se vérifient immédiatement à partir des propriétés de la valeur absolue et du supremum. Donc $\|\cdot\|$ est une norme sur E.

(b) **Fermeture.** Pour $i,j \in [\![1,p]\!]$, posons

$$\psi_{i,j} : \begin{cases} \mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ (m_{k,l})_{1\le k,l\le p} \longmapsto m_{i,j} \end{cases}$$

et, pour $j \in [\![1,p]\!]$,

$$S_j : \begin{cases} \mathcal{M}_p(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ (m_{k,l})_{1\le k,l\le p} \longmapsto \sum_{i=1}^{p} m_{i,j}. \end{cases}$$

Ces applications sont linéaires en dimension finie, donc continues. On a

$$M \in \mathcal{C}_p(\mathbb{R}) \iff \begin{cases} \forall i,j \in [\![1,p]\!], & \psi_{i,j}(M) \ge 0, \\ \forall j \in [\![1,p]\!], & S_j(M) = 1, \end{cases}$$

c'est-à-dire

$$\mathcal{C}_p(\mathbb{R}) = \left(\bigcap_{1\le i,j\le p} \psi_{i,j}^{-1}([0,+\infty[) \right) \cap \left(\bigcap_{j=1}^{p} S_j^{-1}(\{1\}) \right).$$

C'est une intersection de fermés, donc $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est fermé.
Bornitude. Si $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{C}_p(\mathbb{R})$, alors $m_{i,j} \ge 0$ et $\sum_{i=1}^{p} m_{i,j} = 1$. En particulier $0 \le m_{i,j} \le 1$, donc $\|M\| = 1$. Ainsi $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est borné.
Comme $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est de dimension finie, $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est compact.
Convexité. Soient $A, B \in \mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et $\lambda \in [0,1]$. Pour $M = \lambda A + (1-\lambda)B$, on a $m_{i,j} \ge 0$ et

$$\sum_{i=1}^{p} m_{i,j} = \lambda \sum_{i=1}^{p} a_{i,j} + (1-\lambda) \sum_{i=1}^{p} b_{i,j} = \lambda + (1-\lambda) = 1.$$

Donc $M \in \mathcal{C}_p(\mathbb{R})$. Ainsi $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est convexe.

7. Soit $f : E \to \mathbb{R},\ A \mapsto \mathrm{tr}(A)$.

(a) La trace est linéaire. De plus, en dimension finie, toute application linéaire est continue. On peut aussi remarquer que

$$|f(A)| \le \sum_{i=1}^{p} |a_{i,i}| \le p\|A\|.$$

Donc f est linéaire continue.

(b) L'ensemble $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est compact et f est continue. D'après le théorème des bornes atteintes, f est bornée sur $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et atteint ses bornes.
Pour $M \in \mathcal{C}_p(\mathbb{R})$,

$$f(M) = \sum_{i=1}^{p} m_{i,i}.$$

MP2

Comme $m_{i,i} \geq 0$, on a $f(M) \geq 0$. De plus,

$$m_{i,i} \leq \sum_{k=1}^{p} m_{k,i} = 1,$$

donc $f(M) \leq p$. Ainsi $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R})) \subset [0,p]$.
La borne 0 est atteinte par une matrice de permutation sans point fixe (par exemple la matrice de décalage cyclique), et la borne p est atteinte par I_p. Les bornes sont donc 0 et p.

(c) L'ensemble $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est convexe et f est linéaire. L'image d'un convexe par une application linéaire est convexe. Comme f est continue sur un compact, $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R}))$ est un compact de $\mathbb{R}$, donc un segment. D'après ce qui précède, ses bornes sont 0 et p. Ainsi

$$f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R})) = [0,p].$$

Problème 2 : Topologie des espaces vectoriels normés et Polynômes de Bernoulli

---

Partie I. Topologie des espaces vectoriels normés

1. (a) La norme $\|\cdot\|_\infty$ est la norme de la convergence uniforme sur le compact $[0,1]$. La norme $\|\cdot\|_1$ est l'intégrale d'une fonction continue positive sur un segment ; elle vérifie les axiomes d'une norme par linéarité et positivité de l'intégrale.

(b) Pour tout $P \in E$ et tout $t \in [0,1]$,

$$|P(t)| \leq \|P\|_\infty.$$

En intégrant sur $[0,1]$,

$$\|P\|_1 = \int_0^1 |P(t)|\,\mathrm{d}t \leq \int_0^1 \|P\|_\infty\,\mathrm{d}t = \|P\|_\infty.$$

2. (a) La dérivation est linéaire : $(P+Q)' = P' + Q'$ et $(\lambda P)' = \lambda P'$. Donc D est linéaire.

(b) Sur E_n, les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes car E_n est de dimension finie. Il existe donc $c > 0$ tel que $c\|P\|_\infty \leq \|P\|_1$. En posant $C_n = 1/c$, on obtient

$$\|P\|_\infty \leq C_n \|P\|_1.$$

(c) L'application $D : E_n \to E_{n-1}$ est linéaire entre espaces vectoriels normés de dimension finie, donc elle est continue.

3. (a) L'application φ est linéaire par linéarité de l'intégrale. De plus,

$$|\varphi(P)| \leq \int_0^1 |P(t)|\,\mathrm{d}t \leq \|P\|_\infty.$$

Donc φ est continue et $\|\varphi\| \leq 1$. Comme $\varphi(1) = 1$ et $\|1\|_\infty = 1$, on a $\|\varphi\| = 1$.

(b) La restriction de φ à E_n est linéaire de E_n (dimension finie) dans $\mathbb{R}$, donc continue.

(c) Pour $P_n(X) = (1-X)^n$,

$$\|P_n\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} (1-x)^n = 1$$

et

$$\|P_n\|_1 = \int_0^1 (1-x)^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}.$$

(d) On a

$$\frac{\|P_n\|_\infty}{\|P_n\|_1} = n+1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

Il n'existe donc aucune constante $C > 0$ telle que $\|P\|_\infty \leq C\|P\|_1$ pour tout $P \in E$. Les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ ne sont pas équivalentes sur E.

MP2

Partie II. L'endomorphisme Δ et les polynômes de Bernoulli

4. Montrons que $H \cap C = \{0\}$. Si $P \in H \cap C$, alors P est constant : $P = c$. Comme $P \in H$,

$$0 = \int_0^1 c \, \mathrm{d}t = c,$$

donc $P = 0$.
Montrons que $H + C = E$. Soit $P \in E$. Posons

$$c = \int_0^1 P(t) \, \mathrm{d}t.$$

Alors $P - c \in H$, car

$$\int_0^1 (P(t) - c) \, \mathrm{d}t = \int_0^1 P(t) \, \mathrm{d}t - c = 0.$$

Ainsi $P = (P - c) + c$ avec $P - c \in H$ et $c \in C$. Donc $E = H \oplus C$.

5. Soit $P \in \mathrm{Ker}(\Delta)$. Alors $P(X+1) - P(X) = 0$, donc $P(k+1) = P(k)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. Par récurrence, $P(k) = P(0)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. Le polynôme $P(X) - P(0)$ possède une infinité de racines, donc est nul. Ainsi P est constant. Réciproquement, tout polynôme constant appartient à $\mathrm{Ker}(\Delta)$. Donc

$$\mathrm{Ker}(\Delta) = C.$$

6. **(a)** Pour $P \in E_n$, les polynômes $P(X+1)$ et $P(X)$ ont le même terme dominant, donc $\deg(P(X+1) - P(X)) \leq n - 1$. Ainsi $\Delta(P) \in E_{n-1} \subset E_n$, et Δ_n est bien défini.
Le noyau de Δ_n est $E_n \cap C = C$, de dimension 1. D'après le théorème du rang,

$$\mathrm{rg}(\Delta_n) = \dim E_n - 1 = (n+1) - 1 = n.$$

Comme $\mathrm{Im}(\Delta_n) \subset E_{n-1}$ et $\dim E_{n-1} = n$, on a

$$\mathrm{Im}(\Delta_n) = E_{n-1}.$$

(b) Soit $Q \in E$. Il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $Q \in E_{n-1}$. D'après la question précédente, il existe $P \in E_n$ tel que $\Delta_n(P) = Q$, donc $\Delta(P) = Q$. Ainsi Δ est surjectif.

7. **Existence.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Par surjectivité de Δ, il existe $P \in E$ tel que $\Delta(P) = nX^{n-1}$. D'après la question 1, on écrit $P = P_0 + c$ avec $P_0 \in H$ et $c \in C$. Alors

$$\Delta(P_0) = \Delta(P) = nX^{n-1} \quad \text{et} \quad \int_0^1 P_0(t) \, \mathrm{d}t = 0.$$

Donc P_0 convient. Le polynôme $B_0 = 1$ convient pour $n = 0$.
Unicité. Supposons que P_0 et P_1 conviennent. Alors $\Delta(P_1 - P_0) = 0$, donc $P_1 - P_0 \in C$. De plus, $P_1 - P_0 \in H$. Donc $P_1 - P_0 \in H \cap C = \{0\}$, d'où $P_1 = P_0$.

8. Pour $B_1 = aX + b$,

$$\Delta(B_1) = a(X+1) + b - (aX + b) = a.$$

On veut $\Delta(B_1) = 1$, donc $a = 1$. De plus,

$$\int_0^1 (x + b) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2} + b = 0,$$

donc $b = -\frac{1}{2}$. Ainsi

$$B_1 = X - \frac{1}{2}.$$

Soit $n \geq 1$. Le polynôme B_n n'est pas nul car $\Delta(B_n) = nX^{n-1} \neq 0$. Soit $p = \deg(B_n)$ et a_p son coefficient dominant. Alors le terme dominant de $\Delta(B_n)$ est pa_pX^{p-1}. Or $\Delta(B_n) = nX^{n-1}$. Par identification, $p = n$ et $a_n = 1$. Donc $\deg(B_n) = n$ et son coefficient dominant est 1.

9. Pour $n \geq 2$,

$$B_n(X+1) - B_n(X) = nX^{n-1}.$$

En évaluant en $X = 0$,

$$B_n(1) - B_n(0) = 0,$$

donc $B_n(0) = B_n(1)$.

MP2

10. On a

$$C_0 = \frac{B_1'}{1} = 1.$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\Delta(C_n) = \frac{1}{n+1}\Delta(B_{n+1}') = \frac{1}{n+1}\big(B_{n+1}'(X+1) - B_{n+1}'(X)\big) = \frac{1}{n+1}\big(B_{n+1}(X+1) - B_{n+1}(X)\big)' = \frac{1}{n+1}\big((n+1)X^n\big)' = nX^{n-1}.$$

11. La suite (C_n) vérifie $C_0 = 1 = B_0$ et $\Delta(C_n) = nX^{n-1} = \Delta(B_n)$ pour tout $n \geq 1$. Par unicité de la suite de Bernoulli,

$$C_n = B_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Donc

$$\frac{B_{n+1}'}{n+1} = B_n,$$

c'est-à-dire

$$B_n' = nB_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

12. Soient $p, n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\Delta(B_{p+1})(k) = B_{p+1}(k+1) - B_{p+1}(k) = (p+1)k^p.$$

En sommant pour $k = 0, \ldots, n$, on obtient par télescopage :

$$(p+1)\sum_{k=0}^{n} k^p = B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}(0).$$

Donc

$$\sum_{k=0}^{n} k^p = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}(0)}{p+1}.$$

13. On a

$$B_2' = 2B_1 = 2X - 1,$$

donc $B_2 = X^2 - X + c$. La condition $\int_0^1 B_2(t)\,\mathrm{d}t = 0$ donne $c = \frac{1}{6}$. Ainsi

$$B_2 = X^2 - X + \frac{1}{6}.$$

De même,

$$B_3' = 3B_2 = 3X^2 - 3X + \frac{1}{2},$$

donc

$$B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X.$$

Pour $p = 1$,

$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{B_2(n+1) - B_2(0)}{2} = \frac{(n+1)^2 - (n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Pour $p = 2$,

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{B_3(n+1) - B_3(0)}{3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

14. Posons

$$D_n(X) = (-1)^n B_n(1-X).$$

On a $D_0 = 1$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\Delta(D_n)(X) = D_n(X+1) - D_n(X) = (-1)^n\big[B_n(-X) - B_n(1-X)\big].$$

Or

$$\Delta(B_n)(-X) = B_n(1-X) - B_n(-X) = n(-X)^{n-1} = (-1)^{n-1}nX^{n-1}.$$

Donc

$$B_n(-X) - B_n(1-X) = (-1)^n nX^{n-1}.$$

MP2

Ainsi

$$\Delta(D_n)(X) = nX^{n-1}.$$

De plus,

$$\int_0^1 D_n(t)\,\mathrm{d}t = (-1)^n \int_0^1 B_n(1-t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Par unicité de la suite de Bernoulli, $D_n = B_n$. Donc

$$B_n(X) = (-1)^n B_n(1-X).$$

15. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. D'après la question précédente,

$$B_{2k+1}(0) = (-1)^{2k+1} B_{2k+1}(1) = -B_{2k+1}(1).$$

Or, d'après la question 6, $B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(1)$. Donc

$$B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(1) = 0.$$

En évaluant la relation de symétrie en $X = \frac{1}{2}$,

$$B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right) = (-1)^{2k+1} B_{2k+1}\left(1-\frac{1}{2}\right) = -B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right),$$

donc

$$B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

16. Posons

$$E_n(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X}{2}\right) + B_n\left(\frac{X+1}{2}\right)\right].$$

Pour $n = 0$, on a $E_0 = 1 = B_0$. Pour $n \geq 1$, on vérifie que $\int_0^1 E_n(t)\,\mathrm{d}t = 0$. De plus,

$$\Delta(E_n)(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X+1}{2}\right) - B_n\left(\frac{X}{2}\right) + B_n\left(\frac{X+2}{2}\right) - B_n\left(\frac{X+1}{2}\right)\right],$$

donc

$$\Delta(E_n)(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X}{2}+1\right) - B_n\left(\frac{X}{2}\right)\right] = 2^{n-1}\cdot n\left(\frac{X}{2}\right)^{n-1} = nX^{n-1}.$$

Par unicité de la suite de Bernoulli, $E_n = B_n$. Ainsi

$$B_n(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X}{2}\right) + B_n\left(\frac{X+1}{2}\right)\right].$$

Partie III. Calcul approché d'une intégrale et formule d'Euler-Maclaurin

17. Soit $k \in [\![0, n-1]\!]$. On intègre par parties en utilisant $B_{2k} = \frac{B'_{2k+1}}{2k+1}$:

$$R_k = \frac{1}{(2k+1)!}\left[f^{(2k)}(x)B_{2k+1}(x)\right]_0^1 - \frac{1}{(2k+1)!}\int_0^1 f^{(2k+1)}(x)B_{2k+1}(x)\,\mathrm{d}x.$$

On intègre à nouveau par parties en utilisant $B_{2k+1} = \frac{B'_{2k+2}}{2k+2}$:

$$R_k = \frac{1}{(2k+1)!}\left[f^{(2k)}(x)B_{2k+1}(x)\right]_0^1 - \frac{1}{(2k+2)!}\left[f^{(2k+1)}(x)B_{2k+2}(x)\right]_0^1 + R_{k+1}.$$

18. En sommant les égalités $R_k - R_{k+1}$ pour $k = 0, \ldots, n-1$, et en utilisant

$$B_1(0) = -\frac{1}{2}, \quad B_1(1) = \frac{1}{2}, \quad B_2(0) = B_2(1) = \frac{1}{6},$$

et

$$B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(1) = 0 \quad (k \geq 1),$$

MP2I

on obtient

$$R_0 - R_n = \frac{f(0)+f(1)}{2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{B_{2k}(0)}{(2k)!}\left(f^{(2k-1)}(0) - f^{(2k-1)}(1)\right).$$

Comme $R_0 = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, on en déduit la formule d'Euler-Maclaurin :

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(0)+f(1)}{2} + \sum_{k=1}^{n} \frac{B_{2k}(0)}{(2k)!}\left(f^{(2k-1)}(0) - f^{(2k-1)}(1)\right) + R_n.$$

19. Pour $f(x) = e^x$ et $n = 1$, on a

$$\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = \frac{1+e}{2} + \frac{B_2(0)}{2!}(e^0 - e^1) + R_1.$$

Comme $B_2(0) = \frac{1}{6}$, on obtient

$$\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = \frac{1+e}{2} + \frac{1}{12}(1-e) + R_1 = \frac{7+5e}{12} + R_1.$$

Une valeur approchée est donc

$$\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x \approx \frac{7+5e}{12}.$$

Partie IV. La dérivation des polynômes

20. Posons

$$R(x) = \int_0^x P(t)\,\mathrm{d}t.$$

Alors

$$Q(x) = R(x) + \int_0^1 (t-1)P(t)\,\mathrm{d}t.$$

Une intégration par parties donne

$$\int_0^1 (t-1)P(t)\,\mathrm{d}t = [(t-1)R(t)]_0^1 - \int_0^1 R(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 R(t)\,\mathrm{d}t.$$

Ainsi

$$Q(x) = R(x) - \int_0^1 R(t)\,\mathrm{d}t.$$

On a $Q'(x) = R'(x) = P(x)$, et

$$\int_0^1 Q(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 R(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 R(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Donc $Q \in H$.

21. Soit $P \in \mathrm{Ker}(f)$. Alors $P' = 0$, donc P est constant. Comme $P \in H$,

$$\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t = 0,$$

donc $P = 0$. Ainsi f est injective.

22. Soit $Q \in E$. Cherchons $P \in H$ tel que $P' = Q$. D'après la question 1 appliquée à Q, le polynôme

$$P(x) = \int_0^x Q(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^1 \left(\int_0^u Q(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u$$

appartient à H et vérifie $P' = Q$. Donc f est surjective.

23. $f^{-1}(X^k)$ est l'unique polynôme $P \in H$ tel que $P' = X^k$. En utilisant la formule de la question 1,

$$P(x) = \frac{x^{k+1}}{k+1} - \int_0^1 \frac{t^{k+1}}{k+1}\,\mathrm{d}t = \frac{x^{k+1}}{k+1} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}.$$

Ainsi

$$f^{-1}(X^k) = \frac{X^{k+1}}{k+1} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}.$$

$f^{-1}(B_k)$ est l'unique polynôme $P \in H$ tel que $P' = B_k$. Or $B'_{k+1} = (k+1)B_k$, donc

$$f^{-1}(B_k) = \frac{B_{k+1}}{k+1}.$$

MP2

Partie V. Polynômes stabilisant $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$

24. Nous allons montrer par récurrence sur n que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble des racines de P_n est $\{1, \dots, n\}$:
Initialisation : $P_1 = 1 - X$. Donc l'ensemble des racines de P_1 est bien $\{1\}$.
Hérédité : Supposons que l'ensemble des racines de P_{n-1} est $\{1, \dots, n-1\}$. L'ensemble des racines de $P_n = P_{n-1} + (-1)^n H_n$ contient alors $\{1, \dots, n-1\}$. Il reste à montrer que n est aussi une racine.

$$\begin{aligned} P_n(n) &= 1 - n + \frac{n(n-1)}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{n(n-1)\dots(1)}{n!} \\ &= 1 - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k \\ &= (1-1)^n \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des racines de P_n contient $\{1, \dots, n\}$. Or ce polynôme est de degré n. Donc il a au plus n racines. Donc $\{1, \dots, n\}$ est exactement l'ensemble des racines de P_n.
Donc $P_n = \lambda_n \prod_{k=1}^{n} (X - k)$ et le coefficient dominant est $\frac{(-1)^n}{n!} = \lambda_n$. Donc

$$\boxed{P_n = \frac{(-1)^n}{n!} \prod_{k=1}^{n} (X - k) = \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{X}{k}\right).}$$

On dit qu'un polynôme P de E stabilise $\mathbb{Z}$ si : $\forall k \in \mathbb{Z}, P(k) \in \mathbb{Z}$.

25. Soit $j \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$. On a

$$H_j(k) = \frac{k(k-1)\cdots(k-j+1)}{j!} = \binom{k}{j}.$$

C'est un entier relatif (coefficient binomial généralisé). Donc H_j stabilise $\mathbb{Z}$.

26. On a $\Delta(H_0) = 0$. Pour $n \geq 1$,

$$\Delta(H_n)(X) = \frac{(X+1)X\cdots(X-n+2) - X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!} = H_{n-1}(X).$$

27. La famille $(H_0, \dots, H_n)$ est échelonnée en degrés, donc c'est une base de E_n. Dans cette base, la matrice de Δ_n est

$$M_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

On a $M_n^{n+1} = 0$ et $M_n^n \neq 0$. Donc Δ_n est nilpotent d'indice $n+1$.

28. Montrons par récurrence sur n que si $P \in E_n$ stabilise $\mathbb{Z}$, alors P est combinaison linéaire à coefficients entiers de $H_0, \dots, H_n$.
Pour $n = 0$, P est constant et $P(0) \in \mathbb{Z}$.
Soit $n \geq 1$. Si $P \in E_n$ stabilise $\mathbb{Z}$, alors $\Delta(P)$ aussi, car

$$\Delta(P)(k) = P(k+1) - P(k) \in \mathbb{Z}.$$

Or $\Delta(P) \in E_{n-1}$. Par hypothèse de récurrence, il existe $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Z}$ tels que

$$\Delta(P) = \sum_{j=1}^{n} c_j H_{j-1}.$$

Comme $\Delta(H_j) = H_{j-1}$, on a

$$\Delta\left(\sum_{j=1}^{n} c_j H_j\right) = \sum_{j=1}^{n} c_j H_{j-1} = \Delta(P).$$

MP2

Donc

$$P - \sum_{j=1}^{n} c_j H_j \in \mathrm{Ker}(\Delta) = C.$$

Il existe donc $c_0 \in \mathbb{R}$ tel que

$$P = c_0 + \sum_{j=1}^{n} c_j H_j.$$

En évaluant en 0, on obtient $c_0 = P(0) \in \mathbb{Z}$, car $H_j(0) = 0$ pour $j \geq 1$. Ainsi

$$P = c_0 H_0 + c_1 H_1 + \cdots + c_n H_n \quad \text{avec } c_0, \ldots, c_n \in \mathbb{Z}.$$

29. D'après ce qui précède, les polynômes de E stabilisant $\mathbb{Z}$ sont exactement les combinaisons linéaires finies à coefficients entiers des H_n. Autrement dit, ce sont les polynômes à valeurs entières sur $\mathbb{Z}$:

$$\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall k \in \mathbb{Z},\ P(k) \in \mathbb{Z}\} = \left\{ \sum_{n=0}^{N} c_n H_n \;\middle|\; N \in \mathbb{N},\ c_n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Cet ensemble contient $\mathbb{Z}[X]$, mais est strictement plus grand (par exemple $H_2 = \frac{X(X-1)}{2}$).

30. Les polynômes stabilisant $\mathbb{Q}$ sont exactement les polynômes à coefficients rationnels, c'est-à-dire $\mathbb{Q}[X]$.
En effet, si $P \in \mathbb{Q}[X]$, il est clair que $P(x) \in \mathbb{Q}$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$. Réciproquement, on procède par récurrence sur le degré. Si P est constant, $P(0) \in \mathbb{Q}$. Si P est de degré $n \geq 1$ et stabilise $\mathbb{Q}$, alors $\Delta(P)$ est de degré $n-1$ et stabilise $\mathbb{Q}$. Par hypothèse de récurrence, $\Delta(P) \in \mathbb{Q}[X]$. Le coefficient dominant de $\Delta(P)$ est na_n, où a_n est le coefficient dominant de P. Donc $na_n \in \mathbb{Q}$, puis $a_n \in \mathbb{Q}$. Alors $P - a_n X^n$ est de degré $< n$ et stabilise $\mathbb{Q}$, donc est dans $\mathbb{Q}[X]$ par hypothèse de récurrence. Ainsi $P \in \mathbb{Q}[X]$.